



Devoir surveillé 5

Physique-Chimie | TSI1

Thème(s) : Précipitation, mouvement circulaire et électrocinétique

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un **stylo noir ou bleu foncé non effaçable** pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats ;
- Ne pas utiliser de **correcteur** ;
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition ;
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom ;
- Les applications numériques seront faites avec un nombre adapté de chiffres significatifs.

Les calculatrices sont **autorisées**.

Le sujet est composé de **4 exercices** qui peuvent être traitées indépendamment. Si besoin, le candidat pourra admettre le résultat d'une question et l'utiliser dans les questions suivantes.

Exercice 1 | Calculs de solubilités

Cet exercice se compose d'une série d'exercices tous indépendants les uns des autres. Les données sont communes pour tous les exercices.

Donnée

Toutes les données sont à 25 °C

$pK_s(\text{AgCl}) = 9,8$ de cation Ag^+ et d'anion Cl^- ;

$pK_s(\text{BaCl}_2) = 33,5$ de cation Ba^{2+} et d'anion Cl^- ;

$pK_s(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = 36,4$ de cation Al^{3+} et d'anion SO_4^{2-} ;

$K_s(\text{Ag}_2\text{SO}_4(\text{s})) = 1,5 \times 10^{-5}$

Masses molaires en g/L : $M(\text{H}) = 1,00$ $M(\text{C}) = 12,0$ $M(\text{O}) = 16,0$ $M(\text{Al}) = 27,0$

$M(\text{Cl}) = 35,5$ $M(\text{Ag}) = 108$ $M(\text{Ba}) = 137$

Calculs de solubilités

- ① Rappeler la définition de la solubilité molaire.
- ② Déterminer la solubilité molaire s_1 du chlorure d'argent $\text{AgCl}_{(\text{s})}$ dans l'eau pure.
- ③ Déterminer la solubilité molaire s_2 de l'hydroxyde de baryum BaCl_2 dans l'eau pure.
- ④ Déterminer la solubilité molaire s_3 du sulfate d'aluminium $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ dans l'eau pure.

Étude d'un composé quelconque

Soit un composé solide ionique $\text{C}_x\text{A}_y_{(\text{s})}$ formant un cation C^{c+} et un anion A^{a-} dans l'eau pure, où x , y , a et c sont des entiers.

- ⑤ Donner une condition entre les entiers a , c , x et y .
- ⑥ Déterminer la solubilité s du composé en fonction de x , y de sa constante d'équilibre K_s .

Condition de précipitation

On mélange un volume $V = 10 \text{ mL}$ d'une solution de sulfate de sodium ($2 \text{Na}^+_{(\text{aq})}; \text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}$) à $C = 8,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ et un même volume $V = 10 \text{ mL}$ d'une solution de nitrate d'argent ($\text{Ag}^+_{(\text{aq})}; \text{NO}_3^-_{(\text{aq})}$) de concentration $2C = 1,6 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$.

- ⑦ Observe-t-on un précipité de chlorure d'argent $\text{Ag}_2\text{SO}_{4(\text{s})}$?
- ⑧ Si oui, quelles sont les concentrations des ions à l'équilibre et le nombre de moles de solide formé ?

Précipitation et redissolution

À $V_0 = 10 \text{ mL}$ d'une solution de nitrate d'argent ($\text{Ag}^+_{(\text{aq})}; \text{NO}_3^-_{(\text{aq})}$) de concentration $C_0 = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$, on ajoute progressivement à l'aide d'une burette un volume V d'une solution de chlorure de potassium ($\text{K}^+_{(\text{aq})}; \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$) à la même concentration C_0 .

- ⑨ En étudiant la réaction de dissolution montrer que le quotient de réaction initial vaut :

$$Q_{r,I} = \frac{C_0 x}{(1+x)^2}$$

où x est à exprimer en fonction de V et V_0 .

- 10) Montrer qu'il y a un précipité qui se forme dès l'ajoute d'une goutte. On donne le volume d'une goutte $V_g = 0,05 \text{ mL}$.
- 11) Cette question demande une certaine prise d'initiative. On continue à ajouter $(\text{K}^+_{(\text{aq})}; \text{Cl}^-_{(\text{aq})})$. Montrer que le précipité disparaît à partir d'un volume V^* . Déterminer numériquement ce volume. Commenter votre résultat.

Effet d'ion commun

De l'eau minérale contient des ions chlorures Cl^- , telle que la concentration massique vaut $w = 240 \text{ mg L}^{-1}$.

- 12) Quelle est la concentration molaire C , en ion chlorure dans cette eau ?
- 13) Déterminer la solubilité s'_1 de chlorure d'argent (AgCl) dans cette eau.
- 14) Comparer avec s_1 de la question 2. Commenter.
- 15) Déterminer la solubilité s'_2 de chlorure de baryum (BaCl_2) dans cette eau. Commenter en comparant à s_2 .

Exercice 2 | Un satellite de la Terre

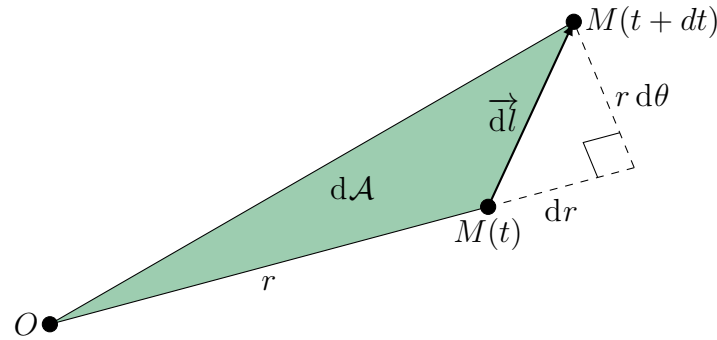
Nous étudions le mouvement d'un satellite S de masse m_s en orbite autour de la Terre T de masse m_T . Nous supposons que le satellite n'est soumis qu'à l'interaction gravitationnelle de la Terre.

Trajectoire circulaire

- 16) Quelle inéquation (forte) doit vérifier le système pour supposer la Terre fixe ?
- 17) Rappeler la définition d'un référentiel galiléen et du référentiel géocentrique.
- Nous repérons la position du satellite par ses coordonnées mobiles polaires (r, θ) .
- 18) Faites un schéma sur lequel vous représenterez les coordonnées polaires ainsi que la base polaire liée au satellite $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$.
- 19) Rappeler les trois lois de Kepler.
- 20) Rappeler la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur le satellite. La représenter sur le schéma de la question 18.
- Nous supposons la trajectoire circulaire.
- 21) Rappeler ce que signifie trajectoire circulaire.
- 22) Démontrer l'expression de la vitesse $\vec{v}$ puis de l'accélération dans la base polaire pour une trajectoire circulaire.
- 23) Appliquer le PFD de la dynamique dans la base polaire.
- 24) En déduire la 3e loi de Kepler pour une trajectoire circulaire

Vers une trajectoire quelconque

La trajectoire n'est plus supposée circulaire. Elle est a priori quelconque dans tout ce qui suit.



(25) Déterminer l'aire élémentaire $d\mathcal{A}$ parcouru par le satellite pendant une durée infinitésimale dt , en fonction de r et $d\theta$.

(26) En exploitant la seconde loi de Kepler (loi des aires), montrer que le produit $r^2\dot{\theta}$ est une constante C appelée constante des aires.

(27) Par manipulation des différentielles, montrer que $\frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\theta} \frac{d\vec{v}}{d\theta}$ et que $\frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = -\vec{e}_r$

(28) Par application du principe fondamental de la dynamique, montrer que la trajectoire peut s'écrire sous la forme :

$$\frac{d\vec{v}}{d\theta} = \frac{Gm_T}{C} \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta}$$

(29) En déduire que la trajectoire peut se mettre sous la forme suivante :

$$\vec{v}(\theta) = C \frac{\vec{e}_\theta + \vec{e}}{p}$$

où $\vec{e}$ est un vecteur constant appartenant au plan du mouvement. Vous exprimerez p en fonction de G , m_T et C la constante des aires.

Dans la suite, nous admettons que $\vec{e} = e\vec{e}_y$.

(30) En déduire $\dot{r}$ ainsi que $r\dot{\theta}$ les composantes radiales et orthoradiales de la vitesse en fonction de C , p , e et θ .

(31) En déduire l'expression de r en fonction p , e et θ :

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos(\theta)}$$

(32) Montrer que si $e < 1$, la trajectoire est bornée entre deux rayons $r_{\min}$ et $r_{\max}$. Nommer ce mouvement. Quelle loi de Kepler venez-vous de démontrer ?

Nous admettons que le mouvement est périodique si $e < 1$. Nous rappelons que la période est donnée par l'intégrale suivante : $T = \int_0^T dt$.

(33) À partir de la constante des aires, montrer que $dt = \frac{r^2}{C} d\theta$.

(34) En déduire que $T = \frac{p^{3/2}}{\sqrt{Gm_T}} \mathcal{I}$ où $\mathcal{I} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(1 + e \cos(\theta))^2}$

(35) Retrouver alors la troisième loi de Kepler pour une trajectoire circulaire ($e = 0$).

Exercice 3 | Looping

D'après TSI | CCS | 2025

Le Blue Fire est l'une des montagnes russes du parc d'attraction Europa-Park, situé à Rust, en Allemagne. Elle est en service depuis le 4 avril 2009. Le nom de l'attraction a été choisi en référence à la couleur de la flamme émise par la combustion du gaz naturel, vecteur énergétique important.



Cette montagne russe fait partie de la famille des montagnes russes lancées (launched coaster) : en effet, l'accélération principale du train a lieu dans la zone de départ, à l'aide d'une longue zone accélératrice rectiligne.

Données

Accélération de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ m s}^{-1}$

Accélération moyenne du train pendant la phase d'accélération : $a = 1,15g$

Durée de la phase d'accélération : $t_a = 2,5 \text{ s}$

Rayon du looping $R = 15 \text{ m}$.

Masse totale d'un train et de ses passagers : $m = 10 \text{ t}$

Durée entre deux lancers successifs : $\Delta t = 2 \text{ min } 30 \text{ s}$

Documentation de la fonction odeint

odeint(func,X0,t)

Paramètres d'entrée :

func : fonction de X et du temps t qui renvoie la dérivée $\dot{X} = [\dot{\theta}, \ddot{\theta}]$ du vecteur d'état $X = [\theta, \dot{\theta}]$ à l'instant t sous forme d'une liste à 2 éléments.

X0 : vecteur condition initiale $X(t = 0) = [\theta(t = 0), \dot{\theta}(t = 0)]$

t : tableau des temps pour lesquels la fonction doit calculer les valeurs de $X(t)$.

Valeur de retour :

Renvoie un tableau contenant les valeurs de $X(t)$

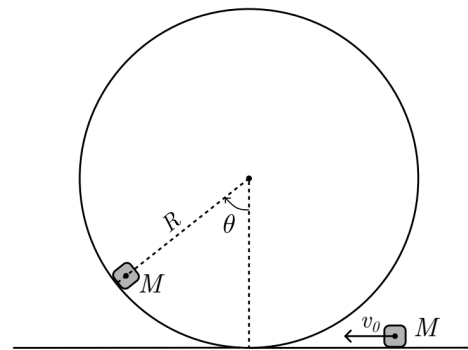
[36] Est-ce que le référentiel lié au train peut-être considéré galiléen dans la zone de départ. Justifier.

Une fois accéléré, le train aborde, le train aborde un looping. On cherche à estimer à l'aide d'un modèle le temps mis par le train pour effectuer le looping. Pour cela, on va réduire l'étude du mouvement du train à celui de son centre de gravité, et on modélisera sa trajectoire par une trajectoire circulaire de rayon R . Cela revient donc à étudier le mouvement d'un point matériel M confondu avec G . On suppose dans ce modèle que l'action des rails sur M est normale aux rails pendant tout le mouvement, et on négligera tous les frottements. Au moment d'aborder le looping, le train possède la vitesse $v_0 = 27 \text{ m s}^{-1}$ orientée comme sur la figure 1.

On prendra $\theta(t = 0) = 0$.



looping réel



modélisation

FIGURE 1 – Paramétrage du mouvement pour le looping

[37] Reproduire le schéma simplifié du looping sur votre copie, et y représenter en M , la base polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$. Établir l'expression du vecteur accélération de M dans la base polaire. On l'exprimera en fonction de $v = \|\vec{v}\|$, $\dot{v}$ et R .

[38] Sur le schéma de la question précédente, représenter qualitativement le vecteur accélération de M pour $\theta = \pi/2$, $\theta = \pi$ et $\theta = 3\pi/2$. On justifiera la construction.

[39] Établir l'équation différentielle liant $\ddot{\theta}$ à g , R et θ au cours du looping. Peut-on déterminer de manière analytique (c'est-à-dire « à la main ») facilement à partir de cette équation ? Pourquoi ?

Pour estimer le temps nécessaire à la réalisation complète du looping, on propose de résoudre cette équation différentielle par un programme python utilisant la fonction `odeint` de la bibliothèque `scipy.integrate` dont la spécification simplifiée est fournie au début de l'exercice.

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import odeint
3
4 R=15 #Rayon en m
5 g=9.81 #accélération de la pesanteur en m/s^2
6 v0=27 #vitesse initiale en m/s
7 tabt=np.linspace(0,8,1000) #tableau des temps
8
9 def derivee(X,t):
10     ...
11     return ...
12
13 theta0=0 #Angle initial
14 dtheta0=... #Vitesse angulaire initiale
15 res=odeint(...)
```

[40] Recopier en les complétant sur votre copie les lignes à partir de la ligne 9 pour que le programme calcule et affecte à la résolution de l'équation différentielle déterminée à la question précédente.

En exécutant ce programme, on obtient le graphe de la figure 2.

[41] En déduire la valeur numérique du temps nécessaire pour effectuer le looping.

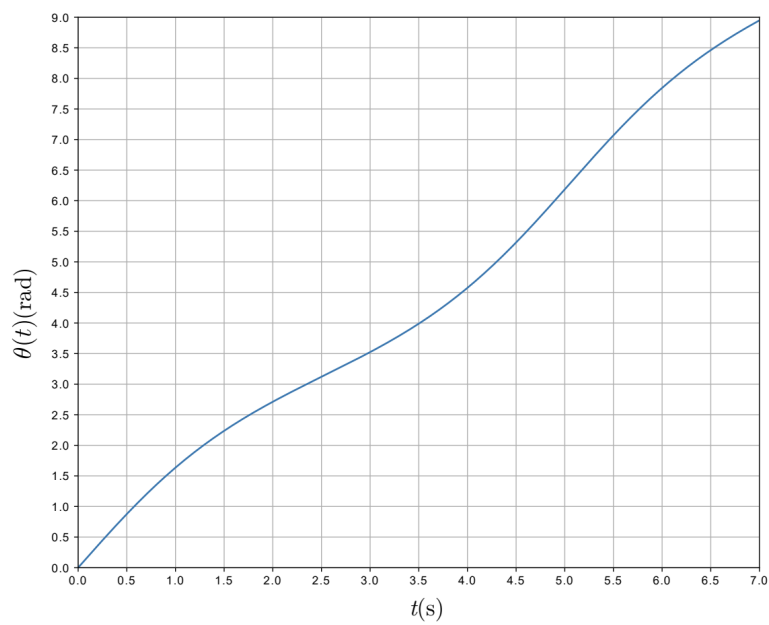
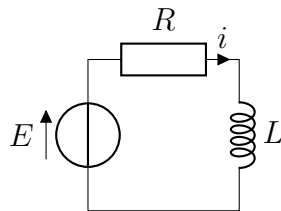


FIGURE 2 – Courbe de $\theta(t)$ obtenue par simulation numérique

Exercice 4 | Quelques circuits électriques

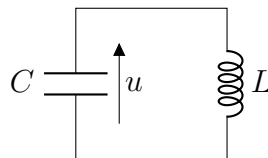
Cet exercice est composé de différents circuits électronique. L'étude de chaque circuit est indépendante.

Le circuit RL série



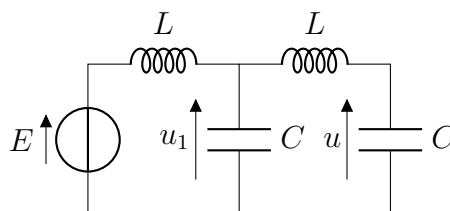
- 42) Déterminer l'équation différentielle portant sur i . La mettre sous forme canonique et identifier un temps caractéristique τ .
- 43) Sachant qu'à l'instant initial, le générateur ne débite pas de courant, déterminer i en fonction du temps.
- 44) Tracé i en fonction du temps.

Le circuit LC



- 45) Rappeler le lien entre la charge électrique q et la tension aux bornes d'un condensateur ?
- 46) Déterminer une équation différentielle sur la charge électrique q .
- 47) Le condensateur est initialement chargé tel que la borne supérieure du condensateur possède une charge Q_0 , de plus le courant pour $t < 0$ est nul. En déduire l'évolution de la charge au cours du temps.
- 48) Tracé q en fonction du temps.

Double LC



- 49) Montrer que les tensions u et u_1 sont liées par l'équation :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 u_1$$

Vous exprimerez ω_0 en fonction de données du problème.

50 Montrer l'équation différentielle portant sur la tension u_1 :

$$\frac{d^2 u_1}{dt^2} + \omega_0^2 u_1 = \omega_0^2 E - \frac{d^2 u}{dt^2}$$

51 Dédurre des équations précédentes une équation différentielle sur u . Quelle est l'ordre de cette équation différentielle ? Savez-vous résoudre cette équation ?